

PROBLEM 1 : THE LAST ASTRONAUT

Pseudocode :

ALGORITHM TheLastAstronaut

INPUT N, K

// Inisialisasi array astronot aktif (1 = aktif, 0 = tereliminasi)

FOR i FROM 1 TO N DO

 active[i] = 1

END FOR

remaining = N

currPos = 1

PRINT "Elimination order:"

WHILE remaining > 1 DO

 count = 0

 // Cari astronot ke-K yang masih aktif

 WHILE count < K DO

 IF active[currPos] == 1 THEN

 count = count + 1

 END IF

 IF count < K THEN

 currPos = (currPos MOD N) + 1

 END IF

END WHILE

// Eliminasi astronot

active[currPos] = 0

eliminatedNum = currPos

PRINT eliminatedNum

```

remaining = remaining - 1

// Perbarui nilai K
IF eliminatedNum MOD 2 == 0 THEN
    K = K + 2
ELSE
    K = K - 1
END IF

IF K < 2 THEN
    K = 2
END IF

// Geser ke posisi berikutnya untuk hitungan selanjutnya
IF remaining > 1 THEN
    REPEAT
        currPos = (currPos MOD N) + 1
    UNTIL active[currPos] == 1
    END IF
END WHILE

// Cari astronot terakhir
FOR i FROM 1 TO N DO
    IF active[i] == 1 THEN
        PRINT "Last astronaut remaining:", i
    END IF
END FOR
END ALGORITHM

```

Penjelasan Pemrograman :

Penyelesaian masalah ini bekerja dengan mensimulasikan struktur lingkaran dan memperbarui aturan variabel secara terus-menerus. Pada awalnya, sebuah array atau daftar dibuat untuk menandai keberadaan setiap astronot, dimulai dari nomor 1 hingga N . Proses perhitungan dijalankan secara berulang dalam siklus menggunakan operasi modulo.

Algoritma terus melewati posisi setiap astronot, tetapi hanya menghitung astronot yang masih aktif hingga jumlah hitungan mencapai nilai K yang ditentukan.

Logika penyelesaian masalah ini berpusat pada simulasi struktur lingkaran dan pembaruan aturan variabel secara dinamis. Pada awalnya, sebuah array atau daftar dibuat untuk menunjukkan keberadaan semua astronot, yaitu dari nomor 1 hingga N . Proses perhitungan dilakukan terus-menerus dalam lingkaran menggunakan operasi modulo. Algoritma akan terus melewati posisi astronot, tetapi hanya menghitung astronot yang masih aktif sampai jumlahnya mencapai angka K yang ditentukan.

PROBLEM 2 : ALIEN IN THE MIDDLE

Pseudocode :

ALGORITHM EncryptAlienCipher

INPUT text

length = length of text

prevShift = 0

FOR i FROM 0 TO length - 1 DO

currentChar = text[i]

// Konversi karakter ke nilai 1-26

val = currentChar - 'A' + 1

// Hitung nilai baru setelah pergeseran

newVal = (val + prevShift - 1) MOD 26 + 1

// Simpan nilai asli karakter ini untuk pergeseran karakter berikutnya

prevShift = val

// Ubah kembali ke karakter ASCII

encryptedText[i] = CHAR(newVal + 'A' - 1)

END FOR

PRINT encryptedText

END ALGORITHM

Penjelasan Pemrograman :

Penyelesaian masalah ini didasarkan pada prinsip perhitungan perpindahan indeks (metode substitusi sandi yang bergantung pada posisi sebelumnya). Proses dimulai dengan memeriksa setiap karakter dalam string mulai dari indeks pertama hingga indeks terakhir. Untuk memastikan perhitungannya tetap konsisten, setiap huruf kapital (A hingga Z) diubah terlebih dahulu menjadi angka standar, yaitu dari 1 sampai 26. Nilai variabel penanda pergeseran awal disetel menjadi 0 agar huruf pertama tidak berpindah posisi.

Pada setiap langkah pengulangan elemen, nilai huruf asli dari karakter yang sedang diproses ditambahkan dengan nilai pergeseran yang berasal dari karakter sebelumnya saat proses enkripsi. Untuk mengatasi pergeseran yang melebihi huruf Z (nilai lebih dari 26), digunakan operasi matematika modulo 26 sehingga pergeseran tersebut otomatis kembali ke awal huruf alfabet (A). Sebelum huruf saat ini diubah menjadi bentuk terenkripsi, nilai alfabet aslinya disimpan dalam variabel penanda shift untuk digunakan pada iterasi berikutnya. Angka yang sudah bergeser kemudian diubah kembali menjadi karakter ASCII dan diatur membentuk teks pesan yang sudah dienkripsi.